

Documentation Technique

Réseau Industriel Sécurisé — Périmètre Usine

Site Orano TN — Confidentiel

Maître d'œuvre	PREM Automation
Client	Orano TN
Site	Usine Orano TN (périmètre industriel)
Rédacteur	Noyan Delaisement — Apprenti Technicien IT
Périmètre	Réseau usine uniquement (hors réseau administratif)
Période	Septembre 2024 — Novembre 2024
Classification	Confidentiel — Usage interne PREM Automation / Orano TN

1. Contexte et Objectifs

1.1 Présentation du projet

Dans le cadre d'un contrat de prestation, PREM Automation est intervenu sur le site industriel d'Orano TN pour concevoir et déployer l'infrastructure réseau du périmètre usine. L'intervention a été réalisée sur site, les équipements étant installés directement dans l'environnement de production.

Orano TN est une filiale du groupe Orano spécialisée dans le transport et la logistique de matières nucléaires. La criticité du site impose des exigences strictes en matière de cloisonnement réseau et de sécurité des systèmes industriels.

1.2 Périmètre de l'intervention

Le site Orano TN dispose de deux réseaux distincts et totalement isolés l'un de l'autre :

	Réseau Administratif	Réseau Usine (périmètre PREM)
Responsable	DSI Orano TN	PREM Automation / Latesys
Utilisateurs	Personnel administratif, bureaux	Opérateurs, techniciens, IHM automates
Interconnexion	Aucune — Air gap complet	Aucune — Air gap complet
Objet du doc	Hors périmètre	Présent document

La séparation physique et logique totale entre les deux réseaux est une exigence imposée par Orano TN pour protéger les systèmes de contrôle industriel (SCI) de toute contamination ou accès non autorisé depuis le réseau bureautique.

1.3 Objectifs de l'infrastructure réseau usine

- Assurer la communication entre les IHM, les automates et les serveurs de supervision
- Segmenter les flux pour isoler les équipements industriels des postes nomades
- Déployer un pare-feu pour contrôler et filtrer les échanges internes
- Garantir la disponibilité réseau en environnement de production industrielle
- Documenter l'architecture pour la maintenance et les futures interventions

2. Inventaire des Équipements

2.1 Équipements du réseau usine

Qté	Type d'équipement	VLAN	Adressage	OS / Type	Rôle
2	Serveurs de supervision	VLAN 10	Statique	Windows Server	Supervision, stockage données process
16	IHM (Interfaces Homme-Machine)	VLAN 20	Statique	Windows Embedded / 10	Commande et contrôle des automates
N/A	Automates programmables (AP)	VLAN 20	Statique	Équip. industriel	Contrôle des procédés industriels
Var.	PC portables techniciens	VLAN 30	DHCP	Windows 10/11	Maintenance, diagnostics, interventions
1	Pare-feu pfSense	Tous	Statique	pfSense 2.7 CE	Routage, filtrage, DHCP, DNS
1	Switch manageable 802.1Q	Trunk	Statique VLAN99	802.1Q	Commutation, segmentation VLAN

2.2 Justification de la segmentation

Trois VLANs fonctionnels ont été définis pour répondre aux contraintes industrielles du site :

VLAN	Nom	Équipements	Justification
10	SUPERVISION	2 serveurs de supervision	Accès restreint aux seuls IHM — données process critiques
20	PRODUCTION	16 IHM + automates programmables	Réseau de contrôle industriel, trafic temps réel automates
30	MAINTENANCE	PC portables techniciens	Accès contrôlé pour interventions ponctuelles, isolation des nomades
99	MANAGEMENT	pfSense, switch	Administration réseau exclusivement, inaccessible depuis les autres VLANs

3. Plan d'Adressage IP

3.1 Tableau d'adressage

VLAN	Nom	Réseau	Passerelle	Masque	Plage utilisable
10	SUPERVISION	10.10.10.0/24	10.10.10.254	/24	10.10.10.1 — 10.10.10.253 (statique)
20	PRODUCTION	10.10.20.0/24	10.10.20.254	/24	10.10.20.1 — 10.10.20.253 (statique)
30	MAINTENANCE	10.10.30.0/24	10.10.30.254	/24	10.10.30.10 — 10.10.30.100 (DHCP)
99	MANAGEMENT	10.10.99.0/24	10.10.99.254	/24	10.10.99.1 — 10.10.99.50 (statique)

3.2 Adressage statique des équipements clés

Équipement	VLAN	Adresse IP	Rôle
Serveur supervision 1	10	10.10.10.10	Serveur principal supervision process
Serveur supervision 2	10	10.10.10.11	Serveur secondaire / sauvegarde
IHM 01 — IHM 16	20	10.10.20.1 — .16	Postes IHM numérotés par zone atelier
pfSense (VLAN10)	10	10.10.10.254	Passerelle VLAN Supervision
pfSense (VLAN20)	20	10.10.20.254	Passerelle VLAN Production
pfSense (VLAN30)	30	10.10.30.254	Passerelle VLAN Maintenance
Switch manageable	99	10.10.99.1	Interface d'administration switch
pfSense (VLAN99)	99	10.10.99.254	Passerelle VLAN Management

4. Configuration pfSense

4.1 Rôle dans l'architecture

pfSense assure le routage inter-VLAN et le filtrage des flux sur le réseau usine. Il n'y a pas de connexion Internet sur ce réseau : pfSense n'a pas d'interface WAN active. Il opère en tant que routeur/pare-feu interne uniquement, avec les VLANs configurés sur une interface trunk 802.1Q connectée au switch manageable.

4.2 Interfaces configurées

Interface	VLAN	IP pfSense	Rôle
em0.10	10	10.10.10.254	Passerelle VLAN Supervision — accès serveurs
em0.20	20	10.10.20.254	Passerelle VLAN Production — IHM et automates
em0.30	30	10.10.30.254	Passerelle VLAN Maintenance — PC portables techniciens
em0.99	99	10.10.99.254	Passerelle VLAN Management — administration pfSense et switch

4.3 Politique de filtrage

La politique par défaut est le blocage total. Seuls les flux explicitement autorisés dans les règles ci-dessous sont permis. L'absence de connexion Internet simplifie la politique : il n'y a ni NAT, ni règle WAN à gérer.

R#	Source	Destination	Port / Proto	Action	Justification
R01	VLAN20 (IHM)	VLAN10 (Serveurs)	TCP applicatif supervision	✓	IHM → serveurs supervision (process data)
R02	VLAN10 (Serveurs)	VLAN20 (IHM)	TCP applicatif supervision	✓	Serveurs → IHM (commandes, synchro)
R03	VLAN30 (Maint.)	VLAN20 (IHM)	RDP TCP 3389	✓	Prise en main à distance IHM pour maintenance
R04	VLAN30 (Maint.)	VLAN10 (Serveurs)	RDP TCP 3389	✓	Accès serveurs pour interventions techniciens
R05	VLAN30 (Maint.)	VLAN20 (Automates)	Protocoles industriels	✓	Diagnostics automates depuis PC techniciens
R06	VLAN99 (Mgmt)	Tous VLANs	SSH 22, HTTPS 443	✓	Administration pfSense et switch uniquement
R07	VLAN20 (IHM)	VLAN30 (Maint.)	Tout	✗	Les IHM n'initient aucune connexion vers Maintenance

R08	Tous	VLAN99 (Mgmt)	Tout	×	VLAN management inaccessible depuis production
R09	Tout	Tout (défaut)	Tout	×	Règle de refus implicite — tout flux non listé est bloqué

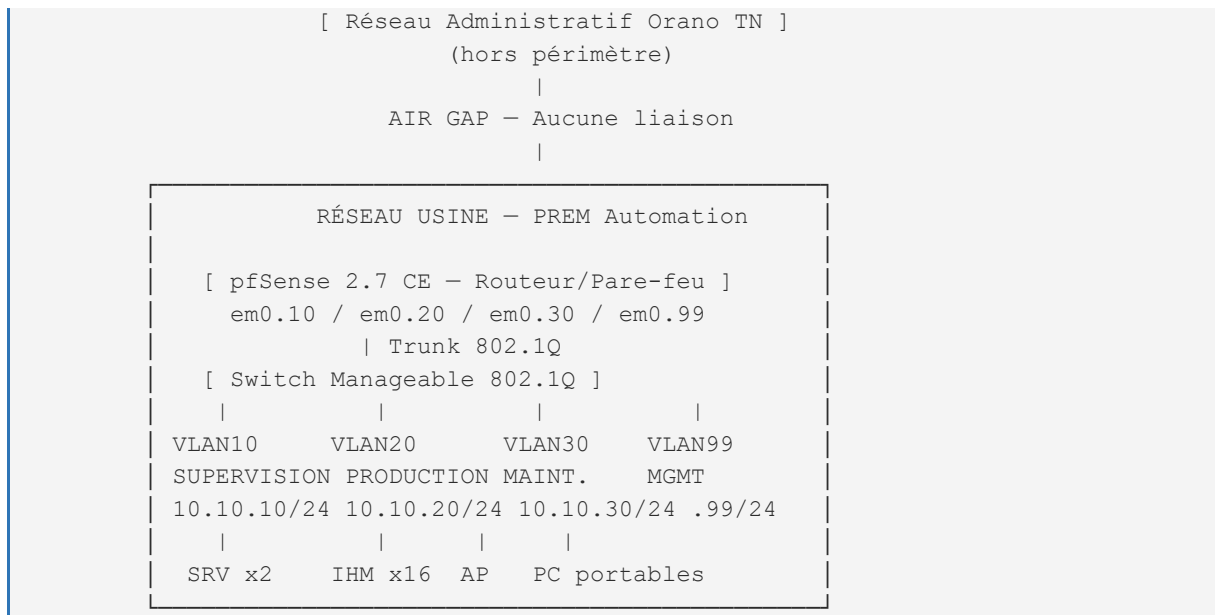
4.4 Service DHCP

Le DHCP n'est actif que sur le VLAN Maintenance (VLAN30) pour les PC portables des techniciens. Les IHM et serveurs disposent d'adresses statiques pour garantir la stabilité des communications avec les automates.

VLAN	Mode	Plage DHCP	Durée bail	DNS
VLAN10 — Supervision	Statique uniquement	—	—	10.10.10.254 (pfSense)
VLAN20 — Production	Statique uniquement	—	—	10.10.20.254 (pfSense)
VLAN30 — Maintenance	DHCP actif	.30.10 — .30.100	8h	10.10.30.254 (pfSense)

5. Schéma d'Architecture

5.1 Topologie logique



5.2 Flux autorisés résumés

- VLAN20 (IHM) ↔ VLAN10 (Serveurs) : flux supervision applicatif bidirectionnel
- VLAN30 (Maintenance) → VLAN20 (IHM / Automates) : RDP + protocoles industriels
- VLAN30 (Maintenance) → VLAN10 (Serveurs) : RDP pour interventions
- VLAN99 (Management) → Tous : SSH/HTTPS administration uniquement
- Tout autre flux : bloqué par règle R09 (refus implicite)

6. Tests et Validation

6.1 Tableau des tests réalisés

N°	Test	Résultat attendu	Statut	Observation
T01	Ping IHM01 → Serveur supervision 1	Réponse ICMP	✓ OK	Flux R01 autorisé, < 2ms en local
T02	Ping IHM01 → PC portable technicien	Paquet bloqué	✓ OK	R07 bloque le flux VLAN20 → VLAN30
T03	RDP depuis PC technicien → IHM05	Session RDP établie	✓ OK	R03 autorise TCP 3389 VLAN30→VLAN20
T04	RDP depuis PC technicien → Serveur 1	Session RDP établie	✓ OK	R04 autorise TCP 3389 VLAN30→VLAN10
T05	Accès HTTPS pfSense depuis VLAN30	Accès refusé	✓ OK	R08 bloque tout accès VLAN99 depuis prod/maint
T06	Accès HTTPS pfSense depuis VLAN99	Interface web accessible	✓ OK	R06 autorise l'admin depuis VLAN Management
T07	Attribution DHCP PC portable (VLAN30)	IP dans 10.10.30.10–.100	✓ OK	Bail 8h attribué, passerelle .30.254
T08	Ping IHM → VLAN99 (management)	Paquet bloqué	✓ OK	R08 — VLAN Management inaccessible depuis production
T09	Communication IHM ↔ automate (VLAN20 intra)	Trafic fluide sans interruption	✓ OK	Trafic intra-VLAN non filtré par pfSense — switch local

7. Maintenance et Exploitation

7.1 Procédures de maintenance courante

Tâche	Fréquence	Responsable	Procédure
Sauvegarde configuration pfSense	Hebdomadaire	PREM Automation	Diagnostics > Backup & Restore > Download XML — stocker hors site
Vérification des logs pare-feu	Hebdomadaire	PREM Automation	Status > System Logs > Firewall — contrôle des flux bloqués anormaux
Contrôle des baux DHCP actifs	À chaque intervention	Technicien PREM	Status > DHCP Leases — vérifier qu'aucun équipement inconnu n'a obtenu de bail
Mise à jour pfSense	Trimestrielle	PREM Automation	System > Update > System Update — hors heures de production
Audit des règles de filtrage	Semestrielle	PREM Automation	Revue complète des règles, suppression des règles obsolètes ou trop permissives
Test de restauration configuration	Annuelle	PREM Automation	Restaurer la sauvegarde XML sur environnement de test, valider les règles et accès

7.2 Contraintes d'intervention sur site

- Toute intervention sur le réseau usine doit être planifiée en dehors des plages de production
- L'accès physique aux équipements (pfSense, switch) est conditionné à l'autorisation du responsable site Orano TN
- Aucun équipement personnel ne doit être connecté au réseau usine sans validation préalable
- Les PC portables techniciens sont des équipements appartenant à PREM Automation, inventoriés et contrôlés
- Toute modification de règle de filtrage doit être documentée et soumise à validation avant déploiement